

# Documento de Arquitetura V2

YOLOv8 Pose + Amazon Transcribe + ChatGPT — infraestrutura e fluxos.

## 1. Visão geral

O projeto combina dois pipelines: (A) detecção de pose/violência com YOLOv8 em ECS Fargate e buckets S3 dedicados; (B) transcrição de conversas em vídeo/áudio com Amazon Transcribe, análise de risco com ChatGPT (OpenAI) e entrega de TXT + PDF no S3.

## 2. Pipeline aws-transcribe-audio-from-video-conversations

Entrada: bucket transcribe-violence-input-fiap-posttech-iadevs-tcfase04. O serviço Amazon Transcribe extrai texto; arquivos transcribed-text-.txt são gravados no bucket transcribe-violence-output-fiap-posttech-iadevs-tcfase0. Em seguida o modelo gpt-5.4 classifica risco (segurança, integridade, ameaça, crime, mulher) e gera ChatGPT-5.4-avaliacao-conteudo-.pdf.

## 3. Componentes AWS

S3 (entrada/saída Transcribe + buckets YOLO), Amazon Transcribe, ECS Fargate, ECR, IAM (task role com transcribe:\* e S3), políticas de bucket para transcribe.amazonaws.com, CloudWatch Logs, GitHub OIDC.

## 4. Segurança

Credenciais AWS via IAM roles (ECS/OIDC). OPENAI\_API\_KEY apenas em GitHub Secrets ou Secrets Manager. Buckets com SSE AES256, bloqueio de acesso público e versionamento.

## 5. CI/CD

ci-cd.yml (qualidade + ECR), run-fargate.yml (YOLO), aws-transcribe-audio-from-video-conversations.yml (Transcribe + ChatGPT no runner Ubuntu).

## 6. Secrets GitHub

AWS\_ROLE\_ARN, OPENAI\_API\_KEY; opcionalmente buckets se diferentes do padrão. Para YOLO: ECR\_REPOSITORY\_NAME, ECS\_\* conforme README.